UNIVERZA V LJUBLJANI

FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO

POROČILO PRI PREDMETU DINAMIKA STROJEV IN KONSTRUKCIJ

Seminar 1

Avtor: Enej Podlipnik, 23252030

Ljubljana, 2026

Kazalo

1 Teoretične osnove **3**

1.1 Izpeljava končnih elementov v 3D 3

1.1.1 Palica 3

1.1.2 Nosilec 3

1.2 Globalna transformacija in orientacija profilov v prostoru 7

1.2.1 Problem "neskončnih rotacij"in referenčni vektor $\mathbf{v}_{up}$ 7

1.3 Harmonska analiza z modalno superpozicijo 8

1.3.1 Obravnava poljubnih faznih zamikov 8

1.4 Časovna integracija z Newmark-β metodo 9

1.4.1 Numerična formulacija in optimizacija 9

1.5 Arhitektura solverja in numerična implementacija 10

1.5.1 Vektorizirano zlaganje matrik (brez `for` zank) 10

2 Predstavitev konstrukcije in geometrijski model **12**

2.1 Geometrija, materiali in prerezi 12

2.2 Diskretizacija in lastnosti mreže 13

3 Rezultati in diskusija **14**

3.1 Modalna analiza 14

3.1.1 Komentar natančnosti in odstopanj 14

3.1.2 Vizualizacija lastnih oblik 15

3.2 Harmonska analiza 16

3.2.1 Robni pogoji in obremenitve 16

3.2.2 Rezultati 16

3.2.3 Vizualizacija harmonskega odziva 18

3.3 Časovna integracija 19

3.3.1 Robni pogoji in obremenitve 19

3.3.2 Rezultati in diskusija 19

3.3.3 Vizualizacija tranzientnega odziva 20

1 Teoretične osnove

V tem poglavju so predstavljene teoretične izpeljave in numerični pristopi, ki so bili uporabljeni pri pisanju programa za dinamske analize z linijskimi končnimi elementi. Poudarek je narejen na nadgradnji modelov v 3D-prostor implementaciji računsko učinkovitih metod.

1.1 Izpeljava končnih elementov v 3D

1.1.1 Palica

Palica je dvo-vozliščni končni element, ki prenaša izključno aksialne obremenitve. V 3D prostoru ima vsako vozlišče tri translacijske prostostne stopnje (u_x, u_y, u_z), kar pomeni, da ima element skupno šest prostostnih stopenj.

V lokalnem koordinatnem sistemu, kjer os x sovpada z vzdolžno osjo elementa, palica izkazuje togost le v smeri osi x. Lokalna togostna matrika $\mathbf{K}_{lok}$ (dimenzije 6×6) vsebuje ne-ničelne elemente zgolj na tistih prostostnih stopnjah, ki ustrezajo aksialnemu pomiku:

$$\mathbf{K}_{lok} = \frac{EA}{L} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \tag{1}$$

kjer je E modul elastičnosti, A ploščina prečnega prereza in L dolžina elementa.

Masna matrika je definirana podobno kot pri 2D elementu. V matriko se dodajo členi, ki ustrezajo vztrajnosti v z smeri.

$$\mathbf{M}_{lok} = \frac{\rho AL}{6} \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \tag{2}$$

ρ predstavlja gostoto materiala.

1.1.2 Nosilec

Za modeliranje nosilcev je bila uporabljena Euler-Bernoullijeva teorija, ki predpostavlja, da prečni prerezi ostanejo ravni in pravokotni na nevtralno os po deformaciji (strižna deformacija je zanemarjena). Element ima dve vozlišči, vsako s 6 prostostnimi stopnjami

(3 translacije in 3 rotacije okoli koordinatnih osi), kar vodi v sistem z 12 prostostnimi stopnjami. Vektor lokalnih pomikov je:

$$\mathbf{U}_{lok} = \begin{bmatrix} u_x & u_y & u_z & \varphi_x & \varphi_y & \varphi_z \end{bmatrix}_{1,2}^T \tag{3}$$

Masno in togostno matriko za element lahko izpeljemo po energetskem principu.

Zvezo med zveznim poljem pomikov $\mathbf{u}(x)$ znotraj elementa in diskretnimi pomiki vozlišč $\mathbf{U}_{lok}$ zapišemo s pomočjo matrike interpolacijskih (oblikovnih) funkcij $\mathbf{N}(x)$ kot $\mathbf{u}(x) = \mathbf{N}(x)\mathbf{U}_{lok}$.

Lokalna togostna matrika $\mathbf{K}_{lok}$ (dimenzije 12×12) se določi z integracijo deformacijske energije po volumnu elementa. Če deformacije izrazimo z matriko odvodov oblikovnih funkcij $\mathbf{B}(x)$, se togostna matrika izračuna z integralom:

$$\mathbf{K}_{lok} = \int_V \mathbf{B}^T \mathbf{E} \mathbf{B} \, dV \tag{4}$$

kjer je $\mathbf{E}$ matrika materialnih lastnosti. Pri predpostavki majhnih deformacij in linearne elastičnosti se različni mehanizmi deformacije med seboj ne sklapljajo. Zato celotna lokalna togostna matrika $\mathbf{K}_{lok}$ nastane s superpozicijo štirih neodvisnih podmatrik:

$$\mathbf{K}_{lok} = \mathbf{K}_{aksialno} + \mathbf{K}_{torzija} + \mathbf{K}_{upogib,Z} + \mathbf{K}_{upogib,Y} \tag{5}$$

Vsako izmed teh podmatrik dobimo z reševanjem zgornjega integrala za ustrezen mehanizem. Dobljeno manjšo matriko nato razširimo na velikost 12×12 tako, da njene vrednosti zapišemo na mesta tistih prostostnih stopenj, ki ustrezajo določenemu mehanizmu:

1. **Aksialna deformacija ($\mathbf{K}_{aksialno}$):** Vpliva le na pomika u_{x1}, u_{x2}. Za interpolacijo se uporabijo linearni polinomi. Odvod ($\mathbf{B} = \mathbf{N}'$) je konstanten, integracija $\int_0^L EA(\mathbf{N}')^T \mathbf{N}' \, dx$ pa vrne člene, sorazmerne z $\frac{EA}{L}$.

2. **Torzija ($\mathbf{K}_{torzija}$):** Vpliva le na rotaciji $\varphi_{x1}, \varphi_{x2}$. Prav tako so uporabljeni linearni polinomi z integracijo strižne deformacijske energije. Členi, pridobljeni z integracijo $\int_0^L GI_t(\mathbf{N}')^T \mathbf{N}' \, dx$, so sorazmerni z $\frac{GI_t}{L}$, kjer je G strižni modul in I_t torzijski vztrajnostni moment.

3. **Upogib v X-Y ravnini ($\mathbf{K}_{upogib,Z}$):** Vpliva na prečne pomike u_y in rotacije φ_z. Uporabljeni so kubični Hermitovi polinomi. Ker je upogibna deformacija po Euler-Bernoulliju odvisna od drugega odvoda prečnega pomika, matrika $\mathbf{B}$ vsebuje druge odvode oblikovnih funkcij ($\mathbf{N}''$). Togost se izračuna z integracijo $\int_0^L EI_z(\mathbf{N}'')^T \mathbf{N}'' \, dx$.

4. **Upogib v X-Z ravnini ($\mathbf{K}_{upogib,Y}$):** Vpliva na prečne pomike u_z in rotacije φ_y. Analogna integracija $\int_0^L EI_y(\mathbf{N}'')^T \mathbf{N}'' \, dx$, vezana na vztrajnostni moment I_y.

Posledica integracije produkta drugih odvodov Hermitovih polinomov je znana upogibna podmatrika. Če vzamemo na primer matriko $\mathbf{K}_{upogib,Z}$, ki zavzema vrstice in stolpce za

smeri u_y in φ_z, dobi ta obliko:

$$\mathbf{K}_{upogib,Z} = \frac{EI_z}{L^3} \begin{bmatrix} 12 & 6L & -12 & 6L \\ 6L & 4L^2 & -6L & 2L^2 \\ -12 & -6L & 12 & -6L \\ 6L & 2L^2 & -6L & 4L^2 \end{bmatrix} \tag{6}$$

Ostali elementi matrike 12×12, ki pripadajo temu mehanizmu (npr. smeri z ali rotacije x, y), so v tej podmatriki enaki nič. S končnim seštevanjem vseh štirih razširjenih podmatrik dobimo polno lokalno togostno matriko $\mathbf{K}_{lok}$.

Na podoben način se na podlagi izraza za kinetično energijo izpelje masna matrika $\mathbf{M}_{lok}$ ()dimenzije 12×12). S predpostavko, da se polje hitrosti interpolira z enakimi oblikovnimi funkcijami kot polje pomikov ($\dot{\mathbf{u}}(x) = \mathbf{N}(x)\dot{\mathbf{U}}_{lok}$), masno matriko določa integral produkta samih oblikovnih funkcij:

$$\mathbf{M}_{lok} = \int_V \rho \mathbf{N}^T \mathbf{N} \, dV \tag{7}$$

Upogibni vztrajnostni členi temeljijo na integraciji produkta dveh kubičnih Hermitovih polinomov ($\int_0^L \rho A \mathbf{N}^T \mathbf{N} \, dx$). Analitična rešitev tega integrala vrne na diagonali člene, kot so $156\frac{\rho AL}{420}$ (translacijska vztrajnosti) in $4L^2\frac{\rho AL}{420}$ (rotacijska vztrajnost).

Torzijska masa je definirana z integracijo okoli vzdolžne osi, kar rezultira v polarnem vztrajnostnem momentu $I_p = I_y + I_z$.

Z združitvijo vseh štirih podmatrik dobimo končno obliko polne lokalne togostne matrike $\mathbf{K}_{lok}$ dimenzije 12×12. Za boljšo preglednost vpeljimo naslednje konstante:

$$\begin{aligned}
k_x &= \frac{EA}{L}, & k_t &= \frac{GI_t}{L} \\
k_{y1} &= \frac{12EI_y}{L^3}, & k_{y2} &= \frac{6EI_y}{L^2}, & k_{y3} &= \frac{4EI_y}{L}, & k_{y4} &= \frac{2EI_y}{L} \\
k_{z1} &= \frac{12EI_z}{L^3}, & k_{z2} &= \frac{6EI_z}{L^2}, & k_{z3} &= \frac{4EI_z}{L}, & k_{z4} &= \frac{2EI_z}{L}
\end{aligned}$$

Polna lokalna togostna matrika je tako enaka:

$$\mathbf{K}_{lok} = \begin{bmatrix}
k_x & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -k_x & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & k_{z1} & 0 & 0 & 0 & k_{z2} & 0 & -k_{z1} & 0 & 0 & 0 & k_{z2} \\
0 & 0 & k_{y1} & 0 & -k_{y2} & 0 & 0 & 0 & -k_{y1} & 0 & -k_{y2} & 0 \\
0 & 0 & 0 & k_t & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -k_t & 0 & 0 \\
0 & 0 & -k_{y2} & 0 & k_{y3} & 0 & 0 & 0 & k_{y2} & 0 & k_{y4} & 0 \\
0 & k_{z2} & 0 & 0 & 0 & k_{z3} & 0 & -k_{z2} & 0 & 0 & 0 & k_{z4} \\
-k_x & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & k_x & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & -k_{z1} & 0 & 0 & 0 & -k_{z2} & 0 & k_{z1} & 0 & 0 & 0 & -k_{z2} \\
0 & 0 & -k_{y1} & 0 & k_{y2} & 0 & 0 & 0 & k_{y1} & 0 & k_{y2} & 0 \\
0 & 0 & 0 & -k_t & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & k_t & 0 & 0 \\
0 & 0 & -k_{y2} & 0 & k_{y4} & 0 & 0 & 0 & k_{y2} & 0 & k_{y3} & 0 \\
0 & k_{z2} & 0 & 0 & 0 & k_{z4} & 0 & -k_{z2} & 0 & 0 & 0 & k_{z4}
\end{bmatrix}$$

Na enak način lahko pregledno zapišemo polno konsistentno masno matriko $\mathbf{M}_{lok}$. Uvedemo oznake za posamezne integrirane inercijske člene, pri čemer sta masna člena za

aksialno in torzijsko smer določena kot $m_x = \frac{\rho AL}{6}$ ter $m_t = \frac{\rho I_p L}{6}$. Za prečni smeri in rotacije pa uvedemo konstanto $m_0 = \frac{\rho AL}{420}$:

$$
\begin{aligned}
m_1 &= 156 m_0, & m_2 &= 22 L m_0, & m_3 &= 4L^2 m_0 \\
m_4 &= 54 m_0, & m_5 &= -13 L m_0, & m_6 &= -3L^2 m_0
\end{aligned}
$$

Polna lokalna masna matrika je:

$$
\mathbf{M}_{lok} = \begin{bmatrix}
2m_x & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & m_x & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & m_1 & 0 & 0 & 0 & m_2 & 0 & m_4 & 0 & 0 & 0 & -m_5 \\
0 & 0 & m_1 & 0 & -m_2 & 0 & 0 & 0 & m_4 & 0 & m_5 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 2m_t & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & m_t & 0 & 0 \\
0 & 0 & -m_2 & 0 & m_3 & 0 & 0 & 0 & -m_5 & 0 & m_6 & 0 \\
0 & m_2 & 0 & 0 & 0 & m_3 & 0 & m_5 & 0 & 0 & 0 & m_6 \\
m_x & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2m_x & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & m_4 & 0 & 0 & 0 & m_5 & 0 & m_1 & 0 & 0 & 0 & -m_2 \\
0 & 0 & m_4 & 0 & -m_5 & 0 & 0 & 0 & m_1 & 0 & m_2 & 0 \\
0 & 0 & 0 & m_t & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2m_t & 0 & 0 \\
0 & 0 & m_5 & 0 & m_6 & 0 & 0 & 0 & m_2 & 0 & m_3 & 0 \\
0 & -m_5 & 0 & 0 & 0 & m_6 & 0 & -m_2 & 0 & 0 & 0 & m_3
\end{bmatrix}
$$

1.2 Globalna transformacija in orientacija profilov v prostoru

Izpeljani matriki ($\mathbf{K}_{lok}$, $\mathbf{M}_{lok}$) sta definirani v lokalnem koordinatnem sistemu elementa (x, y, z). Za sestavljanje globalnega sistema enačb je treba obe matriki preslikati v globalni koordinatni sistem (X, Y, Z) s pomočjo transformacijske relacije:

$$\mathbf{K}_{glob} = \mathbf{T}^T \mathbf{K}_{lok} \mathbf{T} \quad \text{in} \quad \mathbf{M}_{glob} = \mathbf{T}^T \mathbf{M}_{lok} \mathbf{T} \tag{8}$$

kjer je $\mathbf{T}$ transformacijska matrika celotnega elementa (dimenzije 12×12). Sestavljena je iz štirih identičnih blokov $\mathbf{\Lambda}$ na glavni diagonali:

$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} \mathbf{\Lambda} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{\Lambda} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{\Lambda} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{\Lambda} \end{bmatrix} \tag{9}$$

Matrika smernih kosinusov $\mathbf{\Lambda}$ (3×3) pa je sestavljena iz enotskih vektorjev lokalnih osi elementa, izraženih v globalnem koordinatnem sistemu:

$$\mathbf{\Lambda} = \begin{bmatrix} x_X & x_Y & x_Z \\ y_X & y_Y & y_Z \\ z_X & z_Y & z_Z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \vec{x}_{lok} \\ \vec{y}_{lok} \\ \vec{z}_{lok} \end{bmatrix} \tag{10}$$

1.2.1 Problem "neskončnih rotacij"in referenčni vektor $\mathbf{v}_{up}$

V 3D prostoru podaja koordinat dveh vozlišč definira zgolj vektor razdalje, kar neposredno določi le enotski vektor lokalne osi x:

$$\vec{x}_{lok} = \frac{\vec{r}_2 - \vec{r}_1}{||\vec{r}_2 - \vec{r}_1||} \tag{11}$$

To pa za polno definicijo $\mathbf{\Lambda}$ matrike ni dovolj. Če osi okrogle cevi zamenjamo, to ne vpliva na togost, sej je cev osno simetrična. Vendar pri profilih, kot so I-nosilci ali T-nosilci, obstaja ogromna razlika med močno osjo in šibko osjo ($I_z \gg I_y$). Nosilec se lahko z enako $\vec{x}_{lok}$ osjo prosto rotira okoli te osi (neskončno število možnih rešitev).

Ta problem se reši z uvedbo uporabniško definiranega referenčnega vektorja $\mathbf{v}_{up}$. Ta vektor določa "zgornjo" smer, ki služi za izračun ostalih dveh osi. Lokalna os y bo vedno ležala v ravnini, ki jo tvorita os elementa $\vec{x}_{lok}$ in vektor $\mathbf{v}_{up}$. Z uporabo vektorskega produkta sta preostali osi enolično določeni:

$$\vec{z}_{lok} = \frac{\vec{x}_{lok} \times \mathbf{v}_{up}}{||\vec{x}_{lok} \times \mathbf{v}_{up}||} \quad \text{in} \quad \vec{y}_{lok} = \vec{z}_{lok} \times \vec{x}_{lok} \tag{12}$$

1.3 Harmonska analiza z modalno superpozicijo

Stacionarni odziv konstrukcije na harmonsko vzbujanje $\mathbf{f}(t) = \mathbf{F}e^{i\Omega t}$ iščemo v frekvenčni domeni z nastavkom $\mathbf{u}(t) = \mathbf{U}e^{i\Omega t}$. Osnovna enačba gibanja se preoblikuje v:

$$(-\Omega^2\mathbf{M} + i\Omega\mathbf{C} + \mathbf{K})\mathbf{U} = \mathbf{F} \tag{13}$$

Zaradi računske zahtevnosti inverzije kompleksne matrike pri vsaki frekvenci Ω uporabimo metodo modalne superpozicije. Realne pomike $\mathbf{U}$ izrazimo v prostoru modalnih koordinat η preko masno normirane modalne matrike $\mathbf{\Phi}$ kot $\mathbf{U} = \mathbf{\Phi}\eta$. Z vstavljanjem v (13) in množenjem s $\mathbf{\Phi}^T$ z leve strani dobimo diagonaliziran sistem deklopljenih enačb za vsak način j:

$$(-\Omega^2 + i\Omega c_{\eta,j} + \omega_j^2)\eta_j = \phi_j^T\mathbf{F} \tag{14}$$

kjer je ω_j lastna frekvenca, $c_{\eta,j} = \phi_j^T\mathbf{C}\phi_j$ pa diagonalni element modalne matrike dušenja. Pri Rayleighovem modelu dušenja ($\mathbf{C} = \alpha\mathbf{M}+\beta\mathbf{K}$) se matrika $\mathbf{C}$ v modalnem prostoru diagonalizira, kar omogoča neposreden izračun odziva $\eta_j(\Omega)$ brez reševanja sistemov enačb.

1.3.1 Obravnava poljubnih faznih zamikov

Modeliranje več sil z različnimi faznimi zamiki ϕ_k lahko naredimo z uporabo kompleksnega vektorja amplitud $\mathbf{F}$. Posamezno komponento sile zapišemo kot:

$$F_k = F_{0,k} \cdot e^{i\phi_k} = F_{0,k}(\cos\phi_k + i\sin\phi_k) \tag{15}$$

Kompleksni zapis v modalni sili $\phi_j^T\mathbf{F}$ naravno ohrani informacijo o fazi, kar rezultira v kompleksnem odzivu $\mathbf{U}(\Omega)$. Amplitudo in fazni zamik fizičnega pomika nato določita absolutna vrednost in argument kompleksnega rezultata.

1.4 Časovna integracija z Newmark-β metodo

Za določitev tranzientnega odziva konstrukcije v časovni domeni je bila implementirana direktna integracijska Newmark-β metoda. Izhajamo iz dinamičnega ravnotežja v diskretnem časovnem koraku $t_{n+1} = t_n + \Delta t$:

$$\mathbf{M}\ddot{\mathbf{u}}_{n+1} + \mathbf{C}\dot{\mathbf{u}}_{n+1} + \mathbf{K}\mathbf{u}_{n+1} = \mathbf{F}_{n+1} \tag{16}$$

Newmarkova metoda temelji na aproksimaciji pomikov in hitrosti z uporabo Taylorjeve vrste, ki je prilagojena s parametroma γ in β:

$$\dot{\mathbf{u}}_{n+1} = \dot{\mathbf{u}}_n + \Delta t \left[(1-\gamma)\ddot{\mathbf{u}}_n + \gamma\ddot{\mathbf{u}}_{n+1}\right] \tag{17}$$

$$\mathbf{u}_{n+1} = \mathbf{u}_n + \Delta t\dot{\mathbf{u}}_n + \Delta t^2 \left[\left(\frac{1}{2} - \beta\right)\ddot{\mathbf{u}}_n + \beta\ddot{\mathbf{u}}_{n+1}\right] \tag{18}$$

Za implementacijo v lastnem solverju je bila uporabljena metoda povprečnega pospeška ($\gamma = 0.5, \beta = 0.25$), ki zagotavlja brezpogojno stabilnost algoritma neodvisno od velikosti časovnega koraka Δt.

1.4.1 Numerična formulacija in optimizacija

Za reševanje zgornjega sistema iz enačbe za $\mathbf{u}_{n+1}$ izrazimo neznani pospešek $\ddot{\mathbf{u}}_{n+1}$ in hitrost $\dot{\mathbf{u}}_{n+1}$ ter ju vstavimo v enačbo gibanja. Sistem prevedemo na reševanje ekvivalentnega statičnega problema:

$$\hat{\mathbf{K}}\mathbf{u}_{n+1} = \hat{\mathbf{P}}_{n+1} \tag{19}$$

kjer je $\hat{\mathbf{K}}$ efektivna togostna matrika in $\hat{\mathbf{P}}_{n+1}$ efektivna obremenitev v koraku $n+1$:

$$\hat{\mathbf{K}} = \mathbf{K} + a_0\mathbf{M} + a_1\mathbf{C} \tag{20}$$

$$\hat{\mathbf{P}}_{n+1} = \mathbf{F}_{n+1} + \mathbf{M}(a_0\mathbf{u}_n + a_2\dot{\mathbf{u}}_n + a_3\ddot{\mathbf{u}}_n) + \mathbf{C}(a_1\mathbf{u}_n + a_4\dot{\mathbf{u}}_n + a_5\ddot{\mathbf{u}}_n) \tag{21}$$

Konstante a_0 do a_5 so odvisne izključno od izbire parametrov γ, β in Δt (npr. $a_0 = \frac{1}{\beta\Delta t^2}$).

Računska učinkovitost: V standardni literaturi se algoritem pogosto zapisuje z inverzijo efektivne togosti ($\mathbf{u}_{n+1} = \hat{\mathbf{K}}^{-1}\hat{\mathbf{P}}_{n+1}$). Ker je računanje inverzne matrike numerično nestabilno in računsko drago, program namesto tega uporabi LU dekompozicijo. Ker je $\hat{\mathbf{K}}$ konstantna skozi celoten časovni odziv, se njena LU faktorizacija izvede le enkrat pred začetkom časovne zanke. Znotraj zanke se nato izvaja le hitra povratna substitucija (ang. *forward/backward substitution*).

1.5 Arhitektura solverja in numerična implementacija

Programska koda je zasnovana po zgledu profesionalnih industrijskih paketov (npr. Abaqus), kjer sta procesa definicije modela in numeričnega reševanja ločena. Proces analize temelji na zaporednem klicanju namenskih modulov:

1. `geometry.py`: Definicija makro-geometrije s ključnimi točkami (Keynodes) in linijami ter pripisom materialnih lastnosti in prerezov.
2. `meshing.py`: Samodejna diskretizacija linij v mikro-mrežo vozlišč (Nodes) in končnih elementov.
3. `bound_cond.py`: Matematično predpisovanje robnih pogojev prek matrike ničelnega prostora (Null Space $\mathbf{L}$).
4. `load.py`: Upravljanje z obremenitvami (generiranje kompleksnih vektorjev za harmonsko in 2D matrik za časovno analizo).
5. `solver.py`: Jedro programa, ki izvede globalno sestavljanje matrik in vse tri tipe dinamičnih analiz.
6. `postprocessing.py`: Vizualizacija rezultatov z uporabo knjižnic PyVista in Open3D.

1.5.1 Vektorizirano zlaganje matrik (brez `for` zank)

1. Generacija 3D tenzorja:

Namesto izračuna posamezne 12×12 matrike za vsak element ločeno, lastnosti vseh elementov (E, A, L, itd.) zložimo v 1D vektorje dolžine N_e (število elementov). Lokalno matriko nato zgradimo kot 3D tenzor dimenzije $(N_e, 12, 12)$. Sprememba posameznega elementa v matriki se izvede za vse elemente hkrati s pomočjo rezin (slicing), npr. `K_loc[:, 0, 0] = k_ax`.

2. Transformacija z Einsteinovo sumacijo:

Za prehod v globalni koordinatni sistem je treba izvesti matrično množenje $\mathbf{K}_{glob} = \mathbf{T}^T \mathbf{K}_{lok} \mathbf{T}$ za vsak element. Namesto zanke se uporabi funkcija `numpy.einsum` (Einsteinova sumacija), ki omogoča izvedbo tenzorskih operacij neposredno preko indeksnega zapisa:

```
K_global_ele = np.einsum('nji, njk, nkl -> nil', T, K_local, T)
```

Da bi razumeli to sintakso, moramo matrično množenje enega elementa zapisati po komponentah:

$$(K_{glob})_{il} = \sum_{j=1}^{12} \sum_{k=1}^{12} (T^T)_{ij} (K_{lok})_{jk} T_{kl} \tag{22}$$

Ker za transponirano matriko velja $(T^T)_{ij} = T_{ji}$, lahko enačbo prepišemo brez eksplicitnega transponiranja kot $\sum_j \sum_k T_{ji} K_{jk} T_{kl}$. Funkcija `einsum` ta matematični zapis preslika v strojno kodo na naslednji način:

- Indeks `n` (dimenzija števila elementov N_e) nastopa v vseh vhodih in izhodu. To pomeni, da se operacija izvede vzporedno za vsak element posebej.
- `nji` predstavlja matriko $\mathbf{T}$. Zamenjava klasičnega vrstnega reda `nij` v `nji` izvede transponiranje matrike ($\mathbf{T}^T$).
- `njk` predstavlja $\mathbf{K}_{lok}$, `nkl` pa drugo matriko $\mathbf{T}$.
- Puščica `-> nil` pove programu obliko izhoda. Ker indeksa `j` in `k` v izhodu manjkata, `einsum` samodejno izvede vsoto (sumacijo) preko njiju.

S to eno vrstico kode se tako izvede dvojno matrično množenje za celoten 3D tenzor elementov hkrati.

3. Sestavljanje globalne redke matrike (Sparse Assembly):

Zadnji korak po rotaciji je združevanje posameznih elementnih matrik v globalno matriko togosti (dimenzije $N_{dof} \times N_{dof}$, kjer N_{dof} predstavlja število prostostnih stopenj). Za ta namen se uporabi format COO (Coordinate format) iz knjižnice `scipy.sparse`. Format COO za gradnjo matrike potrebuje le tri enodimenzionalne sezname (vektorje) enake dolžine: seznam vrednosti (`data`), seznam vrstic (`row`) in seznam stolpcev (`col`).

- **Seznam vrednosti (`data`):** Tenzor rotiranih lokalnih matrik dimenzije $(N_e, 12, 12)$ se preprosto šplošči"(ang. *flatten*) v enodimenzionalni vektor dolžine $144 \cdot N_e$. Tako dobimo zaporedje vseh elementov lokalnih matrik.
- **Generacija koordinat (`row` in `col`):** Za vsakega od $144 \cdot N_e$ elementov moramo določiti njegovo globalno vrstico in stolpec. Najprej zgradimo 2D matriko `dofs` dimenzije $(N_e, 12)$, ki za vsak element vsebuje globalne indekse njegovih 12 prostostnih stopenj (npr. od d_1 do d_{12}).

  Ker se 12×12 matrika v pomnilnik šplošči po vrsticah, mora prvi element prve vrstice dobiti koordinate (d_1, d_1), drugi element (d_1, d_2) itd. To vektorsko generiramo z dvema funkcijama:

  - `np.repeat(dofs, 12)` vzame seznam prostostnih stopenj in vsak posamezen indeks ponovi 12-krat. S tem dobimo globalne vrstice: $(d_1, d_1, \ldots, d_1, d_2, d_2 \ldots)$.
  - `np.tile(dofs, 12)` vzame celoten seznam 12 indeksov in to zaporedje v celoti preslika 12-krat. S tem dobimo globalne stolpce: $(d_1, d_2, \ldots, d_{12}, d_1, d_2 \ldots)$.

S temi tremi vektorji generiramo redko matriko s klicem `sps.coo_matrix((data, (row, col)))`.

2 Predstavitev konstrukcije in geometrijski model

Obravnavana konstrukcija je tridimenzionalni prostorski okvir (ang. *spaceframe*), zasnovan kot nosilna struktura za pakiranje in integracijo satelitov. Konstrukcija združuje mešanico nosilcev in palic z različnimi orientacijami v 3D prostoru.

2.1 Geometrija, materiali in prerezi

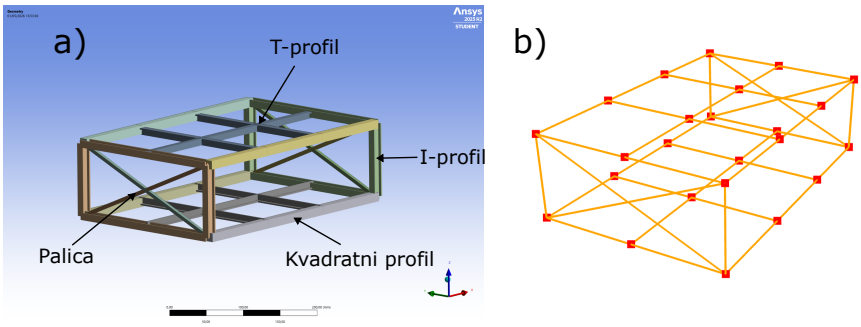
Gabaritne dimenzije znašajo:

- **Dolžina (Z-os):** $L = 340.5$ mm
- **Širina (X-os):** $W = 226.3$ mm
- **Višina (Y-os):** $H = 100.0$ mm

Za celotno konstrukcijo je uporabljen homogen izotropen material – aluminijeva zlitina z naslednjimi mehanskimi lastnostmi:

- Elastični modul: $E = 68.95$ GPa
- Strižni modul: $G = 26.0$ GPa
- Gostota: $\rho = 2700$ kg/m^3
- Koeficienta Rayleighovega dušenja: $\alpha = 10^{-4}$, $\beta = 10^{-5}$

Topologija okvirja je sestavljena iz dveh tipov elementov (nosilci in palice), kot je prikazano na spodnji sliki (1).

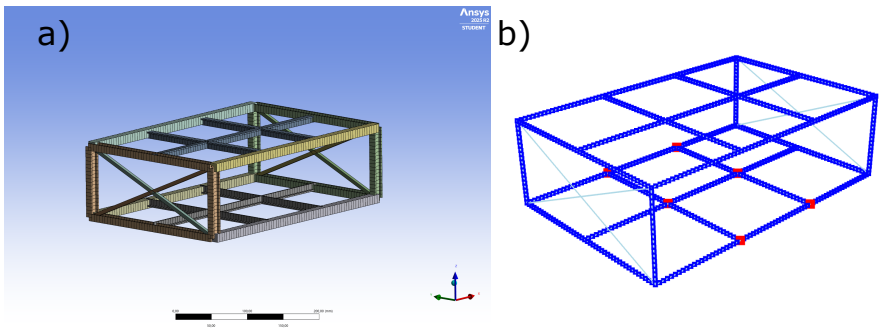


Slika 1: Slika geometrijskega modela: a) Ansys, b) lasten prikaz.

2.2 Diskretizacija in lastnosti mreže

Pri mreženju je bilo upoštevano fizikalno pravilo elementov: linije, definirane kot palice (`Truss3D`), niso bile dodatno deljene, saj linearna interpolacijska funkcija natančno popiše osno stanje z enim samim elementom. Linije, definirane kot nosilci (`Frame3D`), pa so bile razdeljene z nastavljeno globalno velikostjo končnega elementa `global_size` =0.005 m. Mreža je prikazana na spodnji sliki (2).

Na sliki (2b) so prikazana tudi vpetja. Konstrukcija je bila konzolno vpeta na mestih rdečih pik (onemogočeni premiki in rotacije v vseh smereh). Vpetje je bilo za vse tri analize enako.



Slika 2: Slika mreže: a) Ansys, b) lasten prikaz.

Končni diskretizirani model vsebuje:

- **Število vozlišč:** 848
- **Število elementov:** 866
- **Skupno število prostostnih stopenj:** 5088

3 Rezultati in diskusija

V tem poglavju so predstavljeni rezultati vseh treh zahtevanih dinamičnih analiz (modalna, harmonska in časovna integracija). Za validacijo lastnega solverja so bili vsi rezultati primerjani z ekvivalentnim numeričnim modelom, zgrajenim v komercialnem programskem paketu ANSYS.

3.1 Modalna analiza

Modalna analiza je bila izvedena z reševanjem posplošenega problema lastnih vrednosti na reduciranem sistemu (upoštevano polno vpetje na štirih spodnjih vozliščih). Izračunanih je bilo prvih 30 lastnih frekvenc in pripadajočih lastnih oblik. Primerjava rezultatov med lastno kodo v Pythonu in programom ANSYS je prikazana v Tabeli 1.

Preglednica 1: Primerjava prvih 15 lastnih frekvenc.

Oblika	**Python[Hz]**	**ANSYS [Hz]**	**Napaka [%]**
1	167.84	166.20	0.99
2	217.33	204.03	6.52
3	236.83	231.27	2.40
4	250.64	316.64	20.85
5	343.12	326.46	5.10
6	386.96	357.26	8.31
7	415.20	402.52	3.15
8	481.47	483.17	0.35
9	546.31	529.20	3.23
10	585.03	535.98	9.15
11	606.75	575.38	5.45
12	614.42	581.39	5.68
13	645.70	674.69	4.30
14	704.01	693.48	1.52
15	796.83	776.10	2.67

3.1.1 Komentar natančnosti in odstopanj

Povprečno absolutno odstopanje med lastno kodo in komercialnim programom ANSYS za prvih 30 (prikazanih je prvih 15) oblik znaša okoli 4 %.

Kljub dobremu ujemanju se pri določenih modalnih oblikah (npr. oblika 4 z 20,85 % odstopanja in oblika 10 z 9,15 %) pojavijo večje razlike. Odstopanja lahko utemeljimo zaradi spodnjih razlogov:

1. **Euler-Bernoulli in Timoshenko teorija:** Lastni program uporablja Euler-Bernoullijevo teorijo, ki predpostavlja, da v nosilcu ni strižnih deformacij. ANSYS (element

BEAM188) privzeto uporablja Timoshenkovo teorijo, ki upošteva strižno deformacijo. Upoštevanje strižne deformacije zmanjša togost konstrukcije in zniža izračunane lastne frekvence.

2. **Lokalni načini nihanja (Zamenjava oblik):** Veliko odstopanje pri 4. obliki je najverjetneje posledica "mode swapping-a". Lastne oblike z zelo podobnimi frekvencami zamenjajo vrstni red med obema programoma.

3.1.2 Vizualizacija lastnih oblik

Vizualizacija lastnih oblik je bila izvedena z zalednim modulom Open3D, ki omogoča gladko 3D animacijo harmonskega nihanja posamezne oblike (posnetki so priloženi v mapi: `modalna_analiza`).

Primerjava animacij med lastno implementacijo in programom ANSYS potrjuje pravilnost izračunov. Pri pregledu prvih treh lastnih oblik je mogoče jasno prepoznati enake globalne mehanizme nihanja v obeh programih.

Iz 3D animacij je prav tako jasno razvidna fizikalna razlika med obema uporabljenima tipoma končnih elementov. Glavni nosilci in stebri se med nihanjem zvezno ukrivljajo in s tem vizualno potrjujejo prenos upogibnih momentov ter rotacij v vozliščih. Na drugi strani pa diagonalne ojačitve ves čas ohranjajo popolnoma ravno obliko, saj kot palice prenašajo izključno osne obremenitve.

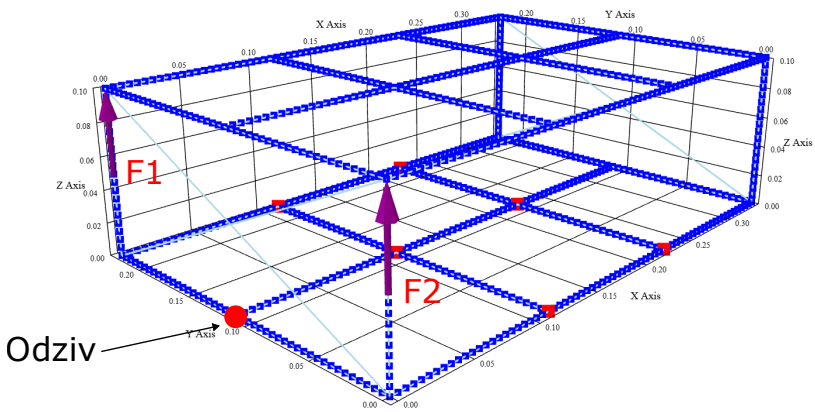
3.2 Harmonska analiza

3.2.1 Robni pogoji in obremenitve

Kot že omenjeno so robni pogoji enaki kot pri modalni analizi.

Konstrukcija obremenjena z dvema silama, ki sta imeli različne fazne zamike. Sili sta bili aplicirani na zgornjem nivoju konstrukcije v (Z) smeri (glej sliko 3):

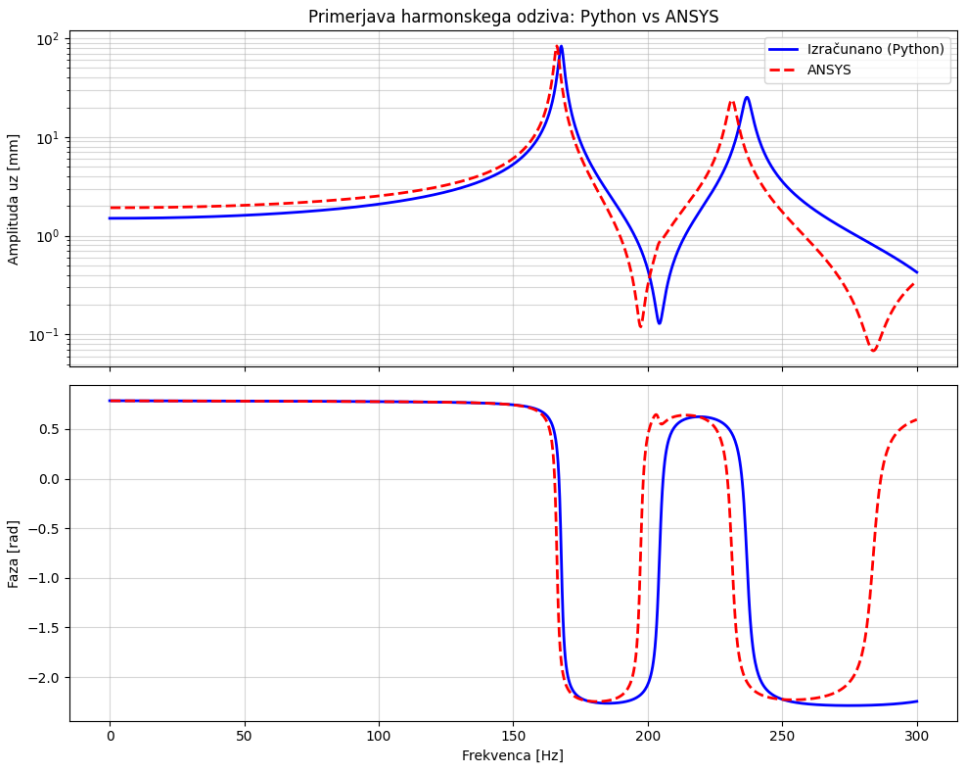
- **Sila 1:** $F_1 = 1000$ N, fazni zamik $\phi_1 = 0°$
- **Sila 2:** $F_2 = 1000$ N, fazni zamik $\phi_2 = 90°$ ($\pi/2$ rad)



Slika 3: Prikaz obremenitev konstrukcije.

3.2.2 Rezultati

Za validacijo je bil izrisan graf frekvenčne prenosne funkcije (FRF) – amplitudni in fazni diagram – za vertikalni pomik vozlišča v točki $(x, y, z) = (0, 113.15, 0)$ mm (označeno na sliki 3). Na spodnji sliki (4) je prikazana FRF za pomik v Z smeri.



Slika 4: Amplitudni in fazni spekter pomika vozlišča v Z smeri.

Iz primerjave amplitudnega in faznega spektra je razvidno dobro ujemanje med lastno implementacijo in programom ANSYS.

Komentarji glede grafov:

1. **Statični odziv (0 Hz):** Na skrajnem levem delu amplitudnega diagrama (pri frekvenci 0 Hz) opažamo manjše odstopanje v statičnem pomiku. Ta razlika fizikalno odraža razliko v statični togosti obeh modelov ($\mathbf{Ku} = \mathbf{F}$). Python implementacija uporablja Euler-Bernoullijevo teorijo (brez strižnih deformacij) kar pomeni da je konstrukcija matematično nekoliko bolj toga kot v programu ANSYS (ki uporablja Timoshenkovo teorijo). Posledično je izračunani statični pomik v Pythonu nekoliko manjši, kar je pričakovano.

2. **Resonančni vrhovi in dušenje:** Višina in širina resonančnih vrhov sta kljub majhnemu zamiku skoraj identični.

3. **Frekvenčni zamik višjih oblik:** Pri prvem resonančnem vrhu je prekrivanje zelo dobro. Pri višjih frekvencah (npr. drugi vrh) pa opazimo rahel fazni zamik modre krivulje (Python) v desno glede na rdečo (ANSYS). Zamik resonančnih vrhov je posledica višjih lastnih frekvenc, ki smo jih izračunali (3.1).

4. **Fazni kot:** Za lepšo vizualizacijo je bila faza odziva "odvita" z uporabo funkcije `np.unwrap`, ki eliminira navidezne matematične skoke med $+\pi$ in $-\pi$. Na grafu se jasno vidi, da se ob prehodu preko vsake zaporedne resonance faza spremeni za π radianov. Čeprav se krivulji v nižjem spektru odlično ujemata, na desnem robu

grafa opazimo razhajanje. Ta razlika v fazi je posledica prej omenjenega zamika lastnih frekvenc. Ker se strm padec faze zgodi točno ob resonanci, zamaknjen resonančni vrh v Pythonu povzroči, da se faza "prevesi"pri nekoliko višji frekvenci kot v programu ANSYS.

Omejitve programa pri višjih frekvencah: Na podlagi opisanega faznega in amplitudnega razhajanja na zgornji meji opazovanega spektra je pomembno izpostaviti omejitve uporabljenega modela. Če bi frekvenčno območje obravnave razširili na še višje frekvence, bi odstopanja med lastno implementacijo in programom ANSYS postala bolj izrazita.

3.2.3 Vizualizacija harmonskega odziva

Vizualizacija harmonskega odziva temelji na preslikavi kompleksnih rezultatov nazaj v časovno domeno. Izračunani vektor kompleksnih amplitud $\mathbf{U}$. Za rekonstrukcijo zvezne 3D animacije pri izbrani vzbujevalni frekvenci Ω uporabimo Eulerjevo formulo:

$$\mathbf{u}(t) = \mathrm{Re}(\mathbf{U}e^{i\Omega t})$$

Množenje s členom $e^{i\Omega t}$ kompleksni vektor vrti v času. Če vzamemo samo realno komponento vrtenje preslikamo v fizični harmonski pomik v obliki kosinusnega nihanja. Ta postopek samodejno aplicira ustrezen fazni zamik na vsako prostostno stopnjo posebej (posnetki odzivov so priloženi v mapi: `harmonska_analiza`).

Za lažje spremljanje odziva je bilo opazovano vozlišče na animacijah vizualno poudarjeno (označeno z rumeno kroglo). Obnašanje konstrukcije je bilo preverjeno pri treh karakterističnih frekvencah:

- **100 Hz (izven resonance):** Prikazuje vsiljeno nihanje konstrukcije izven resonančnih območij. Zaradi 90° faznega zamika med obremenitvama je jasno vidno asimetrično oziroma žibajoče"gibanje zgornjega dela okvirja.
- **167 Hz (prva resonanca):** Vzbujanje sovpada s prvo lastno frekvenco. Amplituda pomikov je večja, deformirana oblika pa prevzame obliko prvega lastnega načina nihanja.
- **205 Hz (antiresonanca v Z smeri):** Pri tej frekvenci amplitudni spekter opazovanega vozlišča doseže lokalni minimum. Animacija to fizikalno in vizualno potrdi, saj poudarjeno vozlišče v smeri Z praktično miruje (deluje kot vozel).

3.3 Časovna integracija

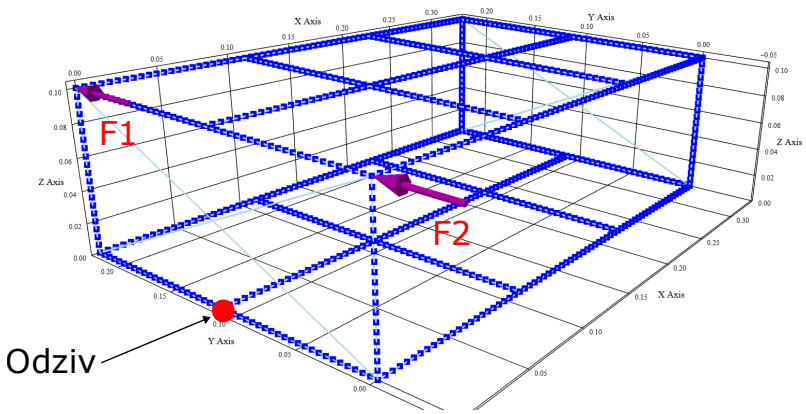
Izračun je bil izveden z Newmark-β metodo (metoda povprečnega pospeška z $\gamma = 0.5$ in $\beta = 0.25$).

3.3.1 Robni pogoji in obremenitve

Vpetja so enaka kot v prejšnjih analizah.

Za simulacijo udarca sta bila aplicirana dva zaporedna impulza v horizontalni (Y) smeri. Uporabljen je bil polovični sinusni impulz.

- **Impulz 1:** Apliciran na vozlišču 1 (slika 5 - F1) z amplitudo 1000 N v intervalu od $t = 0.05$ s do 0.10 s.
- **Impulz 2:** Apliciran na vozlišču 2 (slika 5 - F2) z amplitudo 1500 N v intervalu od $t = 0.15$ s do 0.20 s.

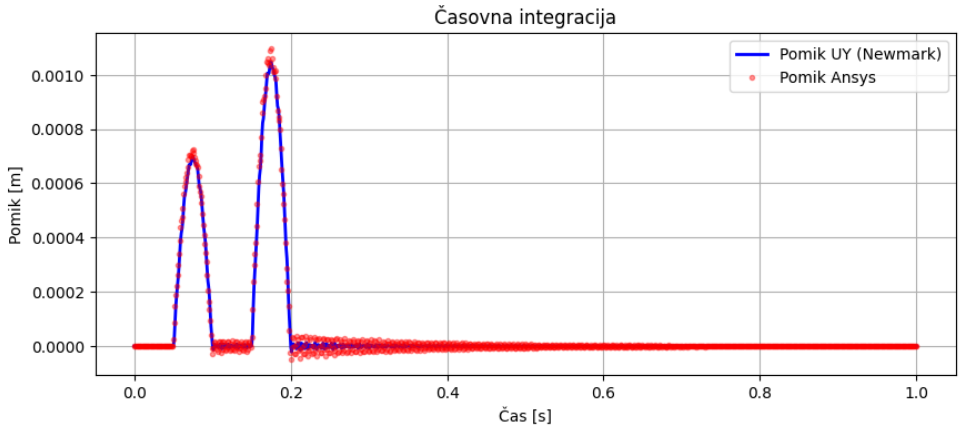


Slika 5: Prikaz obremenitve konstrukcije

Simulacija dolžine 1.0 s je bila izvedena s časovnim korakom $\Delta t = 0.001$ s, dušenje pa je ohranilo vrednosti $\alpha = 10^{-4}$ in $\beta = 10^{-5}$.

3.3.2 Rezultati in diskusija

Na sliki 6 je prikazana primerjava časovnega odziva (pomika v smeri Y) opazovanega vozlišča (slika 5 - rdeča pika) med Python implementacijo in programom ANSYS.



Slika 6: Primerjava odziva konstrukcije na dva zaporedna sinusna impulza.

Iz grafa je mogoče razbrati:

1. **Ujemanje amplitud med udarcem:** Amplituda prvega in drugega glavnega vrha se med obema programoma praktično popolnoma ujema.
2. **Oscilacije pri prostem nihanju:** Po prenehanju delovanja sile ($t > 0.2$ s) konstrukcija preide v prosto nihanje. V programu ANSYS so prisotne izrazitejše in dalj časa trajajoče visokofrekvenčne oscilacije.

3.3.3 Vizualizacija tranzientnega odziva

Posnetki so priloženi v mapi: `casovna_integracija`.

Animacija potrjuje ugotovitve iz grafa pomikov: jasno sta vidna dva zaporedna sunka (vzbujanje celotnega okvirja), katerima sledi prosto nihanje, ki zaradi dušenja postopoma izgine. V ANSYS animaciji je (tako kot na grafu) vidno da struktura po udarcu niha z večjo amplitudo.

Za boljšo prostorsko predstavo je bilo opazovano vozlišče na animaciji poudarjeno z rumeno kroglo.